

Recap - Determinanten und Vektorräumen

1. Die Determinante einer (quadratischen) Matrix ist *ungleich* 0 ($\det(A) \neq 0$) g.d.w. die Matrix invertierbar ist. D.h. jedes induzierte LGS ist eindeutig lösbar. (Theorem 2.4.10)
2. *Wichtige* Eigenschaften sind:

$$\begin{array}{ll} \det(AB) = \det(A) \det(B) & \text{Theorem 2.4.11} \\ \det(A+B) \neq \det(A) + \det(B) & \text{Fingerübung 3 \& 4} \\ \det(E_n) = 1, \det(A^{-1}) = \det(A)^{-1} & \text{Fingerübung 1 \& 2} \end{array}$$

3. Bisher haben wir LGS und alle Resultate für Teilmengen für Vektoren im $\mathbb{R}^n$ betrachtet. Bemerken wir aber, dass LGS und alle Resultate nur eine *lineare Struktur* voraussetzen so gelangen wir zur Definition eines *(Unter)-Vektorraums* ((U)VR).
4. Das Konzept eines Vektorraums ist deutlich allgemeiner als der $\mathbb{R}^n$. Z.B. bilden Polynome n -ten Grades, glatte Abbildungen und Matrizen Vektorräume. Gepaart mit unseren bisherigen Resultaten macht dieser Fakt LA zu einer bemerkenswert mächtigen Theorie.
5. Um dann in der Praxis eine (U)VR Struktur zu zeigen schreiben wir sie häufig als Kern einer linearen Abbildung. (Theorem 3.2.7)

Fingerübungen

1. Was ist die Determinante der Einheitsmatrix ($\det(E_n)$)? (Theorem 2.4.6)
2. Folgere $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$. (Theorem 2.4.11)
3. Zeige: $\det(A) = \det(B) = 0$ für $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (Theorem 2.4.6)
4. Folgere daraus $\det(A+B) = 1 \neq \det(A) + \det(B)$.

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Der Span und die Struktur eines UVR)

Sei $U \subset V$ eine Teilmenge eines Vektorraums V . Zeige: $U \subset V$ ist ein Untervektorraum (UVR) genau dann wenn $U = \text{span}(U)$ gilt. *Hinweis:* Nutze Theorem 3.2.12.

Aufgabe 2 (Symmetrische Matrizen bilden einen UVR)

Sei $M_n(\mathbb{R})$ der Vektorraum der quadratischen $n \times n$ Matrizen. Zeige, dass die Abbildung $M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$, $A \mapsto A - A^T$ linear ist. Gehe wie folgt vor:

1. Begründe warum die Abbildungen $A \mapsto A$ und $A \mapsto -A^T$ linear sind (klar und Theorem 2.1.15).
2. Nutze dann Aufgabe 1 auf Blatt 2.

Folgere dann mithilfe von Theorem 2.4.11, dass die Teilmenge der symmetrischen Matrizen $\{A: A^T = A\} \subset M_n(\mathbb{R})$ ein Untervektorraum ist.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Ganzzahlige Matrix und Determinante)

Sei A eine Matrix, die nur aus ganzzahligen Einträgen besteht.

- (a) Nehme an, dass A in dieser Teilaufgabe eine 2×2 Matrix ist. Zeige für diesen Fall, dass $\det(A)$ wieder eine ganze Zahl $\mathbb{Z}$ ist.
- (b) Nutze Teilaufgabe (a) um zu zeigen, dass falls A eine ganzzahlige 3×3 Matrix ist, die Determinante $\det(A)$ auch eine ganze Zahl ist.
- (c) Nutze nun Induktion (siehe Vorlesung und/oder Analysis 1) um für allgemeine ganzzahlige $n \times n$ Matrizen A zu zeigen, dass die dazugehörige Determinante von A eine ganze Zahl ist.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

Anmerkung:

- Eine Menge M ist abgeschlossen bzgl. einer Operation $*$ genau dann wenn für alle $a, b \in M$ gilt, dass $a * b \in M$ ist.
- Für $\mathbb{Z}$ gilt also
 - $\mathbb{Z}$ ist abgeschlossen bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$.
 - $\mathbb{Z}$ ist nicht abgeschlossen z.B. bzgl. $\backslash$ (teilen).

- (a) Nach der Seite 47 im Skript gilt, dass die Determinante zu der 2×2 Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$$

gleich $\det(A) = ad - bc$. Da $\mathbb{Z}$ abgeschlossen bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$ ist, folgt $\det(A) \in \mathbb{Z}$.

- (b) Wir verwenden die Berechnung der Determinante über Kofaktoren. Sei $A \in \mathbb{Z}^{3 \times 3}$. Dann gilt (siehe Seite 49 im Skript)

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{j=1}^3 (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}) \\ &= (-1)^2 a_{11} \det(A_{11}) + (-1)^3 a_{12} \det(A_{12}) + (-1)^4 a_{13} \det(A_{13}) \end{aligned}$$

Da für alle $j = 1, 2, 3$ die Matrix $A_{1j} \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$, folgt mit Teilaufgabe (a), dass $\det(A_{1j}) \in \mathbb{Z}$. Und somit folgt aus der Abgeschlossenheit bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$ von $\mathbb{Z}$, dass $\det(A) \in \mathbb{Z}$.

- (c) Wir beweisen die Behauptung aus (a) und (b) nun für beliebige Matrizen $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$. Dies erfolgt über vollständige Induktion.

Induktionsanfang Zu zeigen ist, dass für alle Matrizen $A \in \mathbb{Z}^{2 \times 2}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$ gilt. Dies wurde bereits in Teilaufgabe (a) gezeigt.

Induktionsschritt Wir gehen nun davon aus, dass die Behauptung für $n = k \in \mathbb{N}$ bereits gezeigt wurde, also, dass für $A \in \mathbb{Z}^{k \times k}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$ gilt. Nun wollen wir zeigen, dass auch für $A \in \mathbb{Z}^{(k+1) \times (k+1)}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$ gilt.

Sei also $A \in \mathbb{Z}^{(k+1) \times (k+1)}$ beliebig. Analog zu (b) verwenden wir die Berechnung der Determinante über die Kofaktoren. Daher

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{k+1} (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}).$$

Nun gilt für alle $i, j \in \{1, \dots, k+1\}$:

- $(-1)^{1+j} \in \mathbb{Z}$
- $a_{1j} \in \mathbb{Z}$
- $\det(A_{1j}) \in \mathbb{Z}$ da $A_{1j} \in \mathbb{Z}^{k \times k}$ und wir verwenden unsere obige Annahme aus dem Anfang des Induktionsschrittes.

Wir nutzen jetzt wieder die Abgeschlossenheit bzgl. $+$, $-$ und $\cdot$ von $\mathbb{Z}$, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ und für alle ganzzahligen Matrizen $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, $\det(A) \in \mathbb{Z}$.